

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 09

เรื่อง

การจัดการเหตุการณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกฝนการการจัดการเหตุการณ์ร่วมกับส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

1. ให้นักศึกษาตอบคำถามจากโปรแกรมต่อไปนี้

```

1  import java.awt.*; → Layout Manager
2  import java.awt.event.*; → event
3  import javax.swing.*; * GUI
4
5  public class App01 implements ActionListener {
6
7      private JFrame fr;
8      private JPanel p1, p2;
9      private JTextField txt1, txt2, txt3;
10     private JButton btn1, btn2, btn3, btn4;
11
12     public App01() {
13
14         fr = new JFrame("เครื่องคิดเลข");
15         p1 = new JPanel();
16         p2 = new JPanel();
17         txt1 = new JTextField();
18         txt2 = new JTextField();
19         txt3 = new JTextField();
20         btn1 = new JButton("บวก");
21         btn2 = new JButton("ลบ");
22         btn3 = new JButton("คูณ");
23         btn4 = new JButton("หาร");
24
25         // Add Listener
26         btn1.addActionListener(this);
27         btn2.addActionListener(this);
28         btn3.addActionListener(this);
29         btn4.addActionListener(this);
30
31         // Set Layout
32         p1.setLayout(new GridLayout(4,1));
33         p1.add(txt1);
34         p1.add(txt2);
35         p1.add(p2);
36         p1.add(txt3);
37
38         p2.setLayout(new FlowLayout());
39         p2.add(btn1);
40         p2.add(btn2);
41         p2.add(btn3);
42         p2.add(btn4);
43         fr.getContentPane().add(p1);
44
45

```

ประเภท CTN / CEN
เป็น Attribute

สร้าง CTN, CEN

Event Handler

Event Source

Action Event

```

46 // Set JFrame Property
47 fr.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,60));
48 fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
49 fr.pack();
50 fr.setVisible(true);
51
52 }
53
54 public static void main(String[] args) {
55     new App01();
56 }
57
58 @Override
59 public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
60     if(ae.getSource().equals(btn1)){
61         System.out.println("btn1");
62     }else if(ae.getSource().equals(btn2)){
63         System.out.println("btn2");
64     }else if(ae.getSource().equals(btn3)){
65         System.out.println("btn3");
66     }else if(ae.getSource().equals(btn4)){
67         System.out.println("btn4");
68     }
69 }
70 }
  
```

Handwritten notes:
 - Line 57: *ปุ่มดูจากมาที่ฟังก์ชัน*
 - Line 59: *actionPerformed* (highlighted)
 - Line 60: *if(ae.getSource().equals(btn1))* (bracketed)
 - Line 61: *System.out.println("btn1");* (highlighted)
 - Line 62: *}else if(ae.getSource().equals(btn2))* (highlighted)
 - Line 63: *System.out.println("btn2");* (highlighted)
 - Line 64: *}else if(ae.getSource().equals(btn3))* (highlighted)
 - Line 65: *System.out.println("btn3");* (highlighted)
 - Line 66: *}else if(ae.getSource().equals(btn4))* (highlighted)
 - Line 67: *System.out.println("btn4");* (highlighted)
 - Line 68: *}*
 - Line 69: *}*
 - Line 70: *}*
 - Arrow from line 69 to line 59: ** ดูว่า ณ จุดนี้ ตัวในหน้าจามี*

1.1. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 1 – 3 ให้นักศึกษาอธิบายว่า **Package** ต่อไปนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อใด

Package	อธิบาย
<code>java.awt.*;</code>	เพื่อเรียกใช้ Layout Manager
<code>java.awt.event.*;</code>	เพื่อเรียกใช้ event
<code>javax.swing.*;</code>	เพื่อสร้าง GUI

1.2. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 5 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `implements ActionListener`

implements มาเพื่อให้ class นั้นมี Event Handler เพื่อมาจัดการกับ ActionEvent

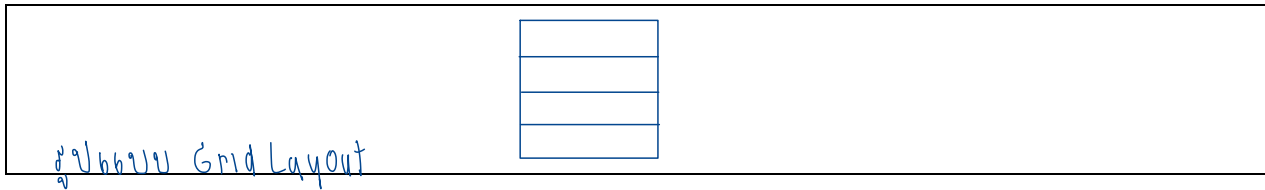
1.3. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 7 – 10 นักศึกษาคิดว่ามีจำนวน component และ container กี่อัน

3 containers 7 components

1.4. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 26 – 29 ให้นักศึกษาอธิบายว่าโปรแกรมดังกล่าวมีหน้าที่อะไร

Event source ส่ง ActionEvent เพื่อให้มาจัดการของหน้าจอเพื่อ click

- 1.5. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 32 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p1.setLayout (new GridLayout (4,1))` และ Panel ของ p1 จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบใดพร้อมวาดรูป



- 1.6. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 38 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p2.setLayout (new FlowLayout ()) ;`

Panel ของ p2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใส่เข้ามาจะวางจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง
เรื่อยๆ โดยไม่มีเว้นที่ว่าง

- 1.7. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 48 – 50 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่งต่อไปนี้

คำสั่ง	อธิบาย
<code>fr.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE)</code>	เพื่อกดปิด โปรแกรมจะหยุดทำงานทั้งหมด
<code>fr.pack ()</code>	set ขนาดเฟรมให้พอดีแบบ Auto
<code>fr.setVisible (true)</code>	set ให้เฟรมแสดงบนจอ

- 1.8. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 59 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด

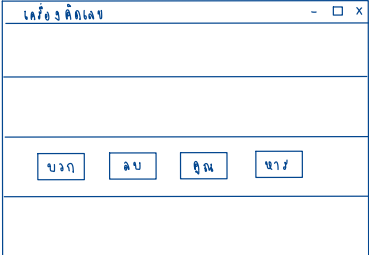
`public void actionPerformed (ActionEvent ae)`

เพื่อกระทำบางอย่างกับ GUI เช่น คลิ๊กปุ่ม จะไปเรียก actionPerformed อันไหนก็ได้
และสามารถเขียนโค้ดเพื่อสั่งการ ทำอะไรหลังจากปุ่มถูกกดได้

นอกจากนี้ จากโปรแกรมบรรทัดที่ 60 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด `ae.getSource ()`

check ว่า event source ตัวไหนส่งเข้ามา ex. กดปุ่มไหนที่ถูกต้อง

- 1.9. ให้นักศึกษาวาดรูปหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมจากโปรแกรมข้างต้น พร้อมอธิบายหลักการทำงาน



เมื่อกดปุ่มบวก จะแสดงข้อความ btn 1

” ลบ ” btn 2

” คูณ ” btn 3

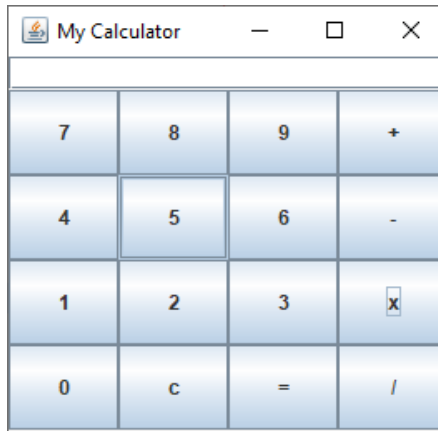
” หาร ” btn 4

ช่อง 1 3 4 สามารถพิมพ์ข้อความได้

เมื่อกดปุ่มบวก กด ไปสแกนจะหยุดทำงานทั้งหมด

2.ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยอาศัยส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานของคลาส

“CalculatorSample” จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน



โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

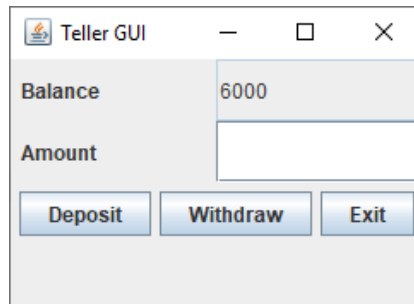
- 1) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “+” หรือ “-” หรือ “x” หรือ “/” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 2) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “0” ถึง “9” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกเพิ่มต่อจากของเดิมทางด้านขวาไปเรื่อย ๆ
- 3) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “c” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 4) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “=” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะเป็นผลลัพธ์

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้
โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new CalculatorSample();
    }
}
  
```

3. ให้นักศึกษาร่างโปรแกรมต่อไปนี้ โดยกำหนดให้นักศึกษานำส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานของคลาส ชื่อ **"TellerGUI"** จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน



นอกจากนี้ ให้นักศึกษานำคลาส **Account** จาก Lab Sheet 05 มาใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าที่แสดงในช่อง **JLabel** ของ **Balance** จะนำค่ามาจากแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account**
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Withdraw"** โปรแกรมจะหักยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ออกจากแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอททริบิวต์ **Balance** สำหรับกรณีที่ยอดเงินในแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** มีเพียงพอ ถ้าไม่ใช่โปรแกรมจะไม่ดำเนินการใด ๆ
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Deposit"** โปรแกรมจะเพิ่มยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ลงในแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอททริบิวต์ **Balance**

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new TellerGUI();
    }
}
  
```